

3, 9 का DIVISIBILITY RULE

3

Sum of digits should be divisible by 3

अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए $\rightarrow D.S = 0, 3, 6, 9$

#

9

Sum of digits should be divisible by 9

अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए

50769

$\rightarrow 27$ ✓

7105104

$\rightarrow 18$ ✓

356468792

$\rightarrow 50$

Sum of digits

$\frac{50}{9} = 5$ Rem

~~5431268~~

$\rightarrow 2$ D.S

~~268935~~

$\rightarrow 6$ ✓

~~3~~~~5~~~~6~~~~4~~68~~7~~~~9~~~~2~~ $\xrightarrow{D.S}$ 5



430168 $\xrightarrow{\text{D.S.}} \frac{4}{4} \rightarrow$ ~~$4+3+0+1+6+8$~~ = 4 ^{Rem}

~~9~~

~~974338160~~ $\xrightarrow{\text{D.S.}} 5$

~~32~~ $\xrightarrow{\text{D.S.}} 5$

~~831240675~~ $\xrightarrow{D.S}$ 0

Digital Sum

किसी भी संख्या को 9 से
भाग करने पर जो
remainder बचता है, उसे
उस संख्या का Digital sum
कहते हैं

$\frac{N}{9} \rightarrow \text{Rem } 0, 1, 2, \dots, 8$

$$\text{Ex : } \frac{abcd}{9} = \frac{1000a + 100b + 10c + d}{9}$$

$$= \frac{\cancel{999a} + \cancel{99b} + \cancel{9c} + (a + b + c + d)}{9}$$

$$= \frac{(a + b + c + d)}{9} \quad (\text{rem})$$

जाना $\frac{abcd}{9} \rightarrow \frac{a+b+c+d}{9}$

Digital Sum is a
single digit no
means always
smaller than 9



MATH


$$54 \xrightarrow{\text{D.S.}} 0/9$$

$$\begin{array}{r} 9 \overline{) 54} 6 \\ \underline{-54} \\ 0 \end{array}$$

$$54 \xrightarrow{\text{D.S.}} 5+4=9$$

$$72 \xrightarrow{\text{D.S}} 0/9$$

$$\text{D.S}[0] = \text{D.S}[9]$$

$$\text{any number} \times 9 = \text{D.S}[9]$$

$$N \times 9 = 9\text{-digitible} \\ \text{D.S}(9)$$



D.S

$$17 \times 9 = 153 \rightarrow 9 \checkmark$$

$$226 \times 9 = 2034 \rightarrow 9 \checkmark$$

$$114.8 \times 9 = 1033.2 \rightarrow 9$$

in any calculation

$$\underline{L \cdot H \cdot S} [\underline{D \cdot S}] = \underline{R \cdot H \cdot S} [\underline{D \cdot S}]$$

ex

$$22 \times 17 = 374$$

$$4 \times 8 = 32$$

5

14

5

$$4567 \times 615 = 2808705$$

$$4 \times 3 = 12$$

3

12

3



$$\cdot \overbrace{14} \times \cdot \overbrace{017} = \cdot 00 \underbrace{238}$$

$$5 \times 8$$

$$\boxed{4}$$

$$13$$

$$\boxed{4}$$

$$14 \times 17 = 238$$

$$137^{\textcircled{2}} = \cancel{18769}$$

22

13

4

4

$$54 \cdot 7^3 =$$

~~$$163667 \cdot 343$$~~

$$7^3$$

$$343$$

$$10$$

$$11$$

$$11$$

$$849^2 = ?$$

$$5^2$$

$$25$$

$$\boxed{7}$$

~~a) 707964 → 6~~

~~b) 719964 → 2~~

✓ c) 708964 → 7

~~d) 789964 → 8~~

17

$$\frac{\cancel{2}\cancel{7}1\cancel{7}6\cancel{8}}{23} = ?$$

$$\frac{\cancel{4}\cancel{9}}{\cancel{5}\cancel{9}} = \frac{8}{1} = \boxed{8}$$

એ
ભવભયજા

a) ~~12816~~

b) ~~11816~~ ✓

c) ~~11836~~ ✗

d) ~~11806~~ ✗

D.S →

$$\frac{N}{5 \times 2} \rightarrow \textcircled{1}$$

$$\frac{N}{4 \times 7} \rightarrow \textcircled{1}$$

$$\frac{N}{8 \times 8} \rightarrow \textcircled{1}$$

$$\frac{N}{3, 6 \text{ या } 9} \rightarrow \text{D.S}$$

DIGITAL SUM

The digital sum of a number means the sum of all its digits.

किसी संख्या के अंकीय योग का अर्थ उसके सभी अंकों का योग होता है।

$$2664 + 4588 + 9658 = 16910$$

$$4586 \times 968 = 4439248$$

$$95864 - 48651 - 6958 = 40255$$

$$8695 \times 236 \times 3985 = 8177299700$$


$$\frac{45888}{16} = 2868$$

$$\frac{3144.96}{364} = 8.64$$

$$\frac{2920775}{3575} = 817$$

Handwritten calculation for digital sum of 817:

$$\begin{array}{r} 817 \\ 8 \times 5 \rightarrow 40 \\ 1 \times 5 \rightarrow 5 \\ 7 \times 5 \rightarrow 35 \end{array} \rightarrow 40 + 5 + 35 = 80 \rightarrow 8 + 0 = 8$$

14. Find the remainder when 123456789101112.....is 97-digit number divided by 16?

123456789101112 97 अंको की संख्या 16 से विभाजित होने पर शेषफल ज्ञात कीजिये?

(a) 5 ✓

(b) 6

(c) 7

(d) 8

9 digit 88 digit / 44 pair
123456789101112.....5953

$$\frac{5953}{16} = 5 \text{ Rem}$$

15. Find the difference between squares of the greatest value and the smallest value of P if the number 5306P2 is divisible by 3.

यदि 5306P2 संख्या, 3 से विभाज्य है, तो P के अधिकतम मान और न्यूनतम मान के वर्गों के बीच अंतर ज्ञात करें।

(a) 60

64-4

(b) 68

(c) 36

(d) 6

D.S $\rightarrow$ 7+P

P=2,8

16. What is the sum of all the possible values of k for which a seven-digit number $23k567k$ is divisible by 3?

k के उन सभी संभावित मानों का योग कितना होगा, जिसके लिए एक सात अंकों वाली संख्या $23k567k$, 3 से विभाज्य हो?

(a) 15
(c) 109

(b) 3
(d) 16

$5+2k \rightarrow D.S$

$k=2, 5, 8$

17. Ram gives a six-digit number 468312 to Shyam to check the divisibility. Shyam tells Ram that the number is divisible by 57. Shyam asks Ram, "If we rearrange the digits of this number in descending order, then by which number will it be always divisible?"

$$57 = 19 \times 3$$

राम विभाज्यता की जांच करने के लिए श्याम को छह अंकों की संख्या 468312 देता है। श्याम ने राम को बताया कि यह संख्या 57 से विभाज्य है। श्याम ने राम से पूछा, "यदि हम इस संख्या के अंकों को घटते क्रम में पुनर्व्यवस्थित करें, तो यह हमेशा किस संख्या से विभाज्य होगी?"

(SSC SELECTION POST XII GRADUATE LEVEL)

(a) ~~17~~
(c) 3

(b) 17
(d) 19



18. The numbers 505 and 3P4 add up to a sum of 8Q9. Find the least possible value for P, if the sum is divisible by 3.

संख्याओं 505 और 3P4 का योग 8Q9 होता है। P के लिए न्यूनतम संभव मान ज्ञात कीजिए, यदि योग 3 से विभाज्य है।

UP POLICE ASSISTANT OPERATOR 2024

- | | | |
|-------|---|-------|
| ✓ (a) | 1 | (b) 7 |
| (c) | 4 | (d) 2 |

$$\begin{array}{r} 505 \\ + 3P4 \\ \hline 8Q9 \end{array} \rightarrow \div 3 \checkmark$$

$P=Q$

Min =

19. If the number 934a6281 is completely divisible by 3 and a be the smallest positive integer, then find the value of $(a-2)(a-1)a(a+1)(a+2)(a+3)(a+4)$.

यदि संख्या 934a6281 3 से पूरी तरह विभाज्य है और a सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है, तो $(a-2)(a-1)a(a+1)(a+2)(a+3)(a+4)$ का मान ज्ञात कीजिए

(RRB RPF SI 2024)

- (a) 5004
(c) 5400

- ✓ (b) 5040
(d) 4050

$$1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7$$

D.S → $6+a$
3 ✓